

N. 1

Un'urna ha 3 palline. Si estraggono due palline a caso una alla volta e senza reinserimento

D₁) Calcolare la probabilità di estrarre la sequenza pari-dispari

$$P(s) = P(D^c \cap D) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

D₂) estrarre un pari e un dispari in qualsiasi ordine

$$P(E) = \frac{\binom{3}{1} \binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10}$$

D₃) Calcolare $E[X]$ e $\text{Var}(X)$

$$E[X] = 2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Var}[X] = \frac{2 \cdot 2(5-2)(5-2)}{5^2(5-1)} = \frac{36}{100} = \frac{18}{50} = \frac{9}{25}$$

N. 2

D₁) Si lancia una moneta equa. Se esce testa si estrae una pallina a caso da un'urna con 2 palline bianche e 1 nera. Croce 3 bianche e 2 nere

Calcolare la probabilità che sia uscita testa sapendo che è estratta bianca

$$P(T|B) = \frac{P(B|T)P(T)}{P(B|T)P(T) + P(B|T^c)P(T^c)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{10}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{10+3}{30}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{30}{13} = \frac{10}{13}$$

N. 3

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \cdot \frac{\lambda_2^{x_2}}{x_2!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \quad x_1, x_2 \geq 0$$

D₅) $P(X_2 \geq 1) = 1 - e^{-\lambda_2}$

$$p_{X_1, X_2}(K, K) = \sum_{k \geq 1} \frac{\lambda_1^{K-1}}{(K-1)!} \frac{\lambda_2^K}{K!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} = \sum_{k \geq 0} \frac{\lambda_1^{K-1}}{K-1!} \sum_{k \geq 1} \frac{\lambda_2^k}{k!} = \frac{e^{\lambda_1} \cdot (e^{\lambda_2} - 1)}{e^{\lambda_1} \cdot e^{\lambda_2}} = \frac{e^{\lambda_2} - 1}{e^{\lambda_2}} = 1 - e^{-\lambda_2}$$

D₆) $P(X_1 = 1 | X_1 + X_2 = 2)$

$$\frac{P(X_1 = 1 \cap X_1 + X_2 = 2)}{P(X_1 + X_2 = 2)} = \frac{p_{X_1, X_2}(1, 1)}{p_{X_1, X_2}(0, 2) + p_{X_1, X_2}(1, 1) + p_{X_1, X_2}(2, 0)} = \frac{\frac{\lambda_1^1}{1!} \cdot \frac{\lambda_2^1}{1!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{\frac{1 \cdot \lambda_2^2}{2!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} + \lambda_1 \cdot \lambda_2 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} + \frac{\lambda_1^2}{2!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 \lambda_2)}{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \left(\frac{\lambda_2^2}{2} + \lambda_1 \lambda_2 + \frac{\lambda_1^2}{2} \right)} = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\frac{\lambda_2^2}{2} + \lambda_1 \lambda_2 + \frac{\lambda_1^2}{2}} =$$

N. 4

D₇) Verificare che $Y = X^2$ ha distribuzione esponenziale e determinare il parametro λ

$$P(0 \leq Y \leq \infty) = 1 \rightarrow F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ * & \text{se } 0 < y < \infty \\ 1 & \text{se } y \geq \infty \end{cases}$$

$$P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x e^{-x^2} = \left[-\frac{e^{-x^2}}{2} \right]_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = -\frac{e^{-y}}{2} + 1 = 1 - \frac{e^{-y}}{2} = -\frac{e^{-y}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}} \quad \text{quindi } \lambda = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2 \lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2^2 + 2 \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1^2}$$

D8) Sia $z[x]$ dove $[x]$ è la parte intera di $x \in \mathbb{R}$.

$$p_z(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} - e^{-\frac{(x+1)^2}{2}}$$

$$p_z(x) = \int_x^{x+1} t e^{-\frac{t^2}{2}} = -e^{-\frac{t^2}{2}} = e^{-\frac{x^2}{2}} - e^{-\frac{(x+1)^2}{2}}$$

N.5

$$\mu = 0 \quad \sigma^2 = 1$$

$$P(X > z) = 1 - \Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) = P(X > \frac{3 \cdot 0}{2}) = 1 - \Phi\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$1 - \Phi\left(\frac{3}{2}\right) = \Phi\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$\frac{z}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow z = \frac{10}{2}$$

D.10) $P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{100}}{100} - 7 > 1\right)$ $\mu = 7 \quad \sigma^2 = 16$

$$P\left(\frac{\frac{X_1 + \dots + X_{100}}{100} - 7}{\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{100}}} > \frac{1}{\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{100}}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{8}{40}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{5}\right)$$